

Evaluación Práctica: Fundamentos de Programación

Guía de Ejercicios y Rúbrica de Evaluación | Pseudocódigo y Python (Google Colab)

1. Objetivo de la Evaluación

El objetivo general de esta evaluación es diagnosticar y medir la capacidad del estudiante para traducir la lógica de resolución de un problema práctico a un algoritmo estructurado (pseudocódigo) y, posteriormente, a una solución ejecutable en un lenguaje de programación de alto nivel (Python en Google Colab).

Objetivos Específicos:

- **Dominio del Control de Flujo:** Verificar el diseño e implementación de decisiones (condicionales simples, anidados y compuestos con AND/OR) y estructuras repetitivas (ciclos simples y anidados).
- **Pensamiento Algorítmico:** Evaluar la capacidad de abstracción y planificación mediante pseudocódigo estructurado antes de escribir sintaxis de programación.
- **Manejo de Sintaxis y Entorno:** Validar la destreza técnica en Python dentro de Google Colab (tipos de datos, lectura/escritura e indentación).
- **Resolución de Problemas Contextualizados:** Aplicar el razonamiento lógico en situaciones reales de Comercio, Salud y Educación.

2. Instrucciones Generales para el Estudiante

- El equipo debe elegir 2 de los ejercicios.
- Cada ejercicio debe desarrollarse primero en Pseudocódigo estructurado.
- Posteriormente, implemente la solución en código Python utilizando un cuaderno de Google Colab.
- Asegúrese de validar las entradas de datos utilizando conversiones correctas (int, float).
- Incluya mensajes claros para el usuario tanto en las lecturas de entrada como en las impresiones de salida.

3. Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1: Evaluación de Promoción Comercial (Comercio / Marketing)

Contexto: Una tienda en línea desea evaluar si aplica un descuento especial a sus clientes según el monto total de su compra y su categoría (Bronce, Plata, Oro).

- Solicitar la cantidad de clientes a procesar.
- Procesar a cada cliente solicitando: Nombre, Categoría (1: Bronce, 2: Plata, 3: Oro) y Monto total de la compra.
- Determinar el porcentaje de descuento:
 - Categoría Oro (3): 20% de descuento si la compra es mayor a \$100; de lo contrario, 10%.
 - Categoría Plata (2): 10% de descuento si la compra es mayor a \$100; de lo contrario, 5%.
 - Categoría Bronce (1): No recibe descuento (0%).
- Calcular el monto final a pagar (Monto - Descuento) y mostrar el resumen detallado para cada cliente.
- Mostrar el promedio de compras por categoría (Oro, Plata, Bronce).

Ejercicio 2: Clasificación de Riesgo en Salud (Salud)

Contexto: Un centro médico requiere un sistema para evaluar a un conjunto de pacientes, calcular su Índice de Masa Corporal (IMC) y generar una alerta preventiva para aquellos que presenten una combinación de alto riesgo.

- Solicitar el número de pacientes a evaluar.
- Solicitar por cada paciente: Nombre, Peso (kg), Estatura (m) y Edad.
- Calcular el IMC con la fórmula: $IMC = peso / (estatura^2)$.
- Clasificar la categoría del paciente usando condicionales anidados:
 - $IMC < 18.5$: Bajo peso
 - $18.5 \leq IMC < 25.0$: Peso normal
 - $25.0 \leq IMC < 30.0$: Sobrepeso
 - $IMC \geq 30.0$: Obesidad
- Si el paciente tiene Obesidad y es mayor de 60 años, emitir el mensaje de alerta: 'Requiere atención prioritaria por geriatría'.
- Imprimir el diagnóstico y alertas correspondientes por cada paciente.
- Mostrar el total de pacientes en cada categoría

Ejercicio 3: Sistema de Gestión Académica y Becas (Educación)

Contexto: Una institución educativa desea evaluar el rendimiento de un grupo de estudiantes durante un periodo lectivo para calcular sus promedios e identificar a los candidatos a una Beca de Honor.

- Solicitar la cantidad total de estudiantes a evaluar.
- Usar un ciclo principal para iterar sobre cada estudiante (solicitando Nombre y Cantidad de materias cursadas).
- Utilizar un ciclo anidado para solicitar la nota final de cada materia (notas entre 0.0 y 5.0) y acumular el total para calcular el promedio final.
- Evaluar la condición de aprobación: Promedio ≥ 3.0 es 'Aprobado', de lo contrario 'Reprobado'.
- Evaluar la asignación de beca: Un estudiante obtiene la 'Beca de Honor' si su Promedio ≥ 4.5 Y no reprobó ninguna materia individualmente (todas sus notas fueron ≥ 3.0).
- Imprimir el boletín detallado con promedio, estado final y condición de beca.
- Mostrar al final cuántos estudiantes ganaron y cuantos perdieron.

4. Rúbrica Analítica de Evaluación

Criterio y Ponderación	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Aceptable (50%)	Requiere Mejora (25%-0%)
1. Lógica y Pseudocódigo (30%)	Modela la solución de manera fluida y precisa antes de codificar. Utiliza correctamente la sintaxis estándar de pseudocódigo.	Expresa la lógica general correctamente, pero falta precisión en algunos detalles o pasos secundarios.	La lógica presenta inconsistencias o saltos abruptos. Confunde la sintaxis de pseudocódigo con lenguaje informal.	El pseudocódigo es incomprensible, está incompleto o no guarda relación con el problema.
2. Estructuras del Algoritmo (35%)	Implementa de forma exacta todas las estructuras: Entradas/Salidas, condicionales (simples, anidados, compuestos) y ciclos.	Aplica la mayoría de las estructuras, pero comete errores menores en anidación o en operadores lógicos (AND/OR).	Omite una estructura clave (p. ej., no anida condicionales o falla en la condición de parada del ciclo).	No utiliza las estructuras requeridas o confunde su uso básico.

3. Implementación en Python (20%)	El código se ejecuta sin errores en Colab. Usa correctamente tipos de datos (int, float, str), sangría y conversiones.	El código funciona pero presenta errores menores que no detienen la ejecución, o requiere correcciones mínimas.	Presenta errores de sintaxis o de ejecución (runtime) que impiden que el programa complete el flujo.	El código no ejecuta o no corresponde al algoritmo propuesto en pseudocódigo.
4. Buenas Prácticas y Legibilidad (15%)	Variables claras y representativas. Incluye comentarios pertinentes y mensajes interactivos claros al usuario.	Variables adecuadamente nombradas, pero falta comentar el código o los mensajes al usuario son poco informativos.	Nombres de variables genéricos/confusos (x, a1). No incluye comentarios ni formato claro en las salidas.	Código desordenado, sin sangría coherente, difuso e impreciso en sus variables y mensajes.
Video de sustentación (40%)	Excelente (100%): Explicación fluida, estructurada y técnicamente precisa. Todos los integrantes participan equilibradamente, demuestran dominio total del flujo lógico y argumentan con claridad la solución propuesta.	Bueno (75%): Buena explicación general del código; la mayoría de los integrantes participan activamente, aunque se presentan dudas puntuales al justificar decisiones lógicas secundarias	Aceptable (50%): Explicación superficial o memorística. Se limitan a leer las líneas de código sin justificar el diseño del algoritmo ni el uso de condicionales o ciclos.	Requiere Mejora (25% - 0%): No entregan video, el audio/video es incomprensible, o la sustentación evidencia desconocimiento absoluto del código presentado.
Trabajo en Equipo (20%)	Excelente (100%): Distribución equitativa y comprobable del trabajo en el cuaderno de Colab. Se evidencia comunicación asertiva, coordinación	Bueno (75%): El equipo coordinó adecuadamente y completó la entrega, pero la carga de trabajo estuvo ligeramente desbalanceada entre los integrantes.	Aceptable (50%): Trabajo fragmentado y con poca cohesión; se percibe que cada integrante hizo su parte de forma aislada sin integrarla correctamente en una sola solución fluida.	Requiere Mejora (25% - 0%): Trabajo individualizado, falta evidente de comunicación, desentendimiento de miembros del equipo o reporte de conflictos colaborativos no

eficiente y apoyo
mutuo durante el
desarrollo.

resueltos.
